

Бот приёмки актов МКД в МАХ — системные требования

2026-09-22 · @Someone

1. Контекст, цель и нормативная основа

Проблема. С 1 сентября 2026 года приёмка услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД впервые регулируется единым обязательным федеральным порядком со сроками и механизмом «молчаливого согласия». Ответственность за своевременную приёмку ложится на председателя совета МКД — как правило, непрофессионала без юридической подготовки. Готового инструмента под новую норму нет: обмен идёт бумажными письмами, почтой, при личных встречах.

Цель продукта. Дать председателю совета МКД возможность принять или аргументированно отклонить акт приёмки прямо в мессенджере МАХ — в срок, без чтения нормативных документов и без юриста, с автоматическим сбором замечаний жильцов и генерацией мотивированного отказа.

Нормативная основа. Приказ Минстроя России № 318/пр от 22.05.2026 (зарегистрирован в Минюсте 01.06.2026, № 86764), действует с 01.09.2026 до 01.09.2032. Форма акта не меняется — применяется форма из приказа № 761/пр от 26.10.2015. Разъяснения — письмо Минстроя от 13.08.2026 № 50270-ДН/04. Полномочия председателя подписывать акты — п. 4 ч. 8 ст. 161.1 ЖК РФ.

Ключевые сроки по приказу (ядро логики бота): исполнитель направляет два экземпляра акта председателю не позднее 5 дней со дня оформления акта, способом с подтверждением получения; у председателя 10 дней со дня получения на подпись либо письменный обоснованный отказ; если по истечении 30 дней со дня получения не поступил ни подписанный экземпляр, ни отказ — акт считается подписанным (30-дневный срок включает 10-дневный).

2. Роли пользователей и права доступа

Функционал бота зависит от роли: председатель принимает решения по акту, житель только вносит замечания. Роль определяется по привязке пользователя к дому (см. раздел 6). Один человек может быть одновременно жителем и председателем — тогда доступны оба набора действий.

Роль	Кто это	Доступные действия	Недоступно
Председатель совета МКД	Полномочный подписант акта (доверенности собственников или решение ОСС)	Просмотр акта и статуса; видит таймеры сроков; чтение агрегированных замечаний; «Подписать» (Госключ); «Сформировать мотивированный отказ»; редактирование черновика отказа	Не может подписывать за другой дом
Житель / собственник	Собственник помещения в этом МКД	Просмотр списка «что проверить» по акту; отправка замечаний в свободной форме; просмотр статуса акта	Не видит кнопок подписи/отказа; не может подписать или отклонить акт
Исполнитель (УК / подрядчик)	Лицо, обязанное оказывать услуги по договору управления	Направляет акт в систему (интеграция/ загрузка); получает статус (подписан / мотивированный отказ / молчаливое согласие) и экземпляр	В MVP не участвует в чате дома; не редактирует замечания жителей
Администратор системы	Оператор сервиса	Управление справочником дом-УК-председатель; модерация; поддержка	Не имеет доступа к подписи от имени пользователей

3. MoSCoW-приоритизация

Must have — минимум, без которого продукт не решает задачу и не соответствует приказу № 318/пр; именно его показываем как MVP на хакатоне. Should/Could — дорожная карта. Won't — сознательно вне scope этого этапа.

Приоритет	Функциональность	Почему здесь
Must	Роли председатель/житель и привязка пользователя к дому	Разный функционал по роли — базовое требование
Must	Карточка акта: приём акта в систему и его отображение	Точка входа всего процесса
Must	Автоматический расчёт и отсчёт сроков 5/10/30 дней	Ядро ценности: не пропустить срок
Must	Проактивные уведомления о старте окна и приближении дедлайна	Без них председатель пропустит срок
Must	Подпись акта квалифицированной ЭП через Госключ	Юридически значимое действие
Must	Кнопка «Мотивированный отказ» + автозаполняемая форма	Главная боль: отказ без юриста
Must	Сбор замечаний жителей в свободной форме	Источник для отказа и контроля
Must	Формализация и агрегация замечаний нейронкой в черновик	Превращает бытовой текст в документ
Must	Машина состояний акта и фиксация времени получения	Требование приказа о подтверждении вручения
Should	Фильтрация и дедупликация нерелевантных замечаний	Снижает шум, но MVP работает и без неё
Should	Простое объяснение «что проверить» по акту	Повышает качество решений
Should	История актов по дому и экспорт в PDF	Удобство и доказательная база
Should	Workflow совместного осмотра и повторного акта (п. 3–5)	Полный цикл при отказе

Приоритет	Функциональность	Почему здесь
Should	Уведомление УК о результате приёмки	Замыкает контур с исполнителем
Could	Интеграция с ГИС ЖКХ для автозагрузки связки дом-УК-председатель	Сильно упрощает онбординг, но заменяемо ручным вводом
Could	Шаблоны типовых возражений и напоминания жителям	Ускоряет, но не критично
Could	Мультидомовость для председателей нескольких домов	Нужно части пользователей
Could	Аналитика по срокам и актам для советов и УК	Ценность на масштабе, не в MVP
Won't	Поддержка ТСЖ/ЖСК и домов без совета МКД	Приказ на них не распространяется
Won't	Фотоподтверждение замечаний	Не входит в форму акта № 761/пр
Won't	Кабинет УК с биллингом и начислениями	Отдельный продукт
Won't	Электронное голосование ОСС	Вне задачи приёмки актов

4. Функциональные требования

Требования сгруппированы по модулям. Приоритет каждого — по разделу 3. Формулировки — как проверяемые требования к системе.

Модуль А. Идентификация и роли

1. FR-A1. Система определяет роль пользователя (председатель / житель) по его привязке к дому из справочника (раздел 6).
2. FR-A2. Система показывает пользователю только те действия, которые разрешены его ролью.
3. FR-A3. Система поддерживает пользователя с двумя ролями одновременно (житель + председатель).

Модуль В. Карточка акта

1. FR-B1. Система принимает акт от исполнителя (загрузка/интеграция) и создаёт карточку акта, привязанную к дому.

2. FR-B2. Система фиксирует дату и время получения акта председателем способом, подтверждающим получение.
3. FR-B3. Система отображает председателю содержание акта и человекочитаемое пояснение «что проверить».
4. FR-B4. Система показывает текущий статус акта всем участникам дома в соответствии с их ролью.

Модуль С. Сроки и уведомления

1. FR-C1. Система рассчитывает и хранит контрольные даты: +5 дней (направление акта), +10 дней (активное окно председателя), +30 дней (молчаливое согласие) от соответствующих событий.
2. FR-C2. Система отображает председателю обратный отсчёт до окончания 10-дневного окна и до 30-дневного дедлайна.
3. FR-C3. Система отправляет проактивные уведомления: старт окна, напоминания при приближении дедлайна, финальное предупреждение.
4. FR-C4. По истечении 30 дней без действий система переводит акт в статус «подписан молчаливым согласием» и уведомляет стороны.

Модуль D. Замечания жителей

1. FR-D1. Система позволяет жителю отправить замечание по акту в свободной форме.
2. FR-D2. Система привязывает замечание к конкретному акту и автору.
3. FR-D3. Система принимает замечания только в течение окна сбора, заданного по акту.

Модуль E. Обработка замечаний

1. FR-E1. Система формализует замечания жителей в юридический язык, пригодный для документа.
2. FR-E2. Система группирует и дедуплицирует схожие замечания (Should).
3. FR-E3. Система помечает потенциально нерелевантные замечания, но не удаляет их без решения председателя (Should).
4. FR-E4. Система формирует агрегированный черновик замечаний для председателя.

Модуль F. Подписание

1. FR-F1. Система позволяет председателю подписать акт квалифицированной ЭП через Госключ.
2. FR-F2. Система сохраняет подписанный экземпляр и передаёт его исполнителю.

3. FR-F3. Система фиксирует дату, время и субъекта подписания.

Модуль G. Мотивированный отказ

1. FR-G1. Система формирует проект мотивированного отказа на основе агрегированных замечаний, с аргументированными возражениями.
2. FR-G2. Система позволяет председателю отредактировать и подтвердить проект отказа.
3. FR-G3. Система подписывает и направляет отказ исполнителю, фиксируя время.
4. FR-G4. После отказа система переводит акт в статус, инициирующий совместный осмотр и оформление нового акта (Should).

5. Жизненный цикл акта (машина состояний)

Акт проходит фиксированную последовательность состояний; переходы управляются действиями сторон и сроками из приказа. Терминальные состояния — «Подписан» и «Молчаливое согласие».

```
stateDiagram-v2
    state "Оформлен исполнителем" as Formed
    state "Направлен председателю" as Sent
    state "Получен председателем" as Received
    state "Сбор замечаний жителей" as Collect
    state "Рассмотрение председателем" as Review
    state "Подписан (Госключ)" as Signed
    state "Мотивированный отказ" as Rejected
    state "Совместный осмотр" as Inspect
    state "Молчаливое согласие" as Silent
    [*] --> Formed
    Formed --> Sent: <=5 дней
    Sent --> Received: фиксация вручения
    Received --> Collect: старт таймеров 10/30 дней
    Collect --> Review: черновик замечаний готов
    Review --> Signed: подпись Госключ
    Review --> Rejected: отказ в пределах 10 дней
    Collect --> Silent: 30 дней без действий
    Review --> Silent: 30 дней без действий
    Rejected --> Inspect: совместный осмотр
    Inspect --> Formed: оформлен новый акт
    Signed --> [*]
    Silent --> [*]
```

Логика таймеров: от момента получения акта работают два вложенных счётчика — активное окно 10 дней (подписать или отказать) и защитный дедлайн 30 дней (после него — молчаливое согласие). Внутри 10-дневного окна рекомендуется разбиение на сбор замечаний жителей (например, 7 дней) и финальное решение председателя (например, 3 дня); эти интервалы настраиваются. Бот ведёт председателя к действию до истечения 10 дней и жёстко предупреждает по мере приближения к 30-му дню.

6. Модель данных и источники

Центральная связка — дом ↔ УК ↔ председатель: она определяет роль пользователя и адресата акта. В MVP допустим ручной ввод и верификация этой связки; целевой источник — ГИС ЖКХ (реестр домов, управляющих организаций, сведения о советах МКД). Персональные данные обрабатываются по 152-ФЗ (см. раздел 8).

Сущность	Ключевые поля	Источник
Пользователь	id в МАХ, ФИО, контакт, роли, привязка к дому	Регистрация в боте
Дом (МКД)	адрес, идентификатор в реестре, УК, наличие совета	ГИС ЖКХ / ручной ввод
УК (исполнитель)	наименование, ИНН, № лицензии	ГИС ЖКХ / ручной ввод
Председатель	пользователь, дом, основание полномочий, срок	Решение ОСС / доверенность
Акт	id, дом, тип (содержание/ремонт), период, дата оформления, дата получения, контрольные даты, статус, файл по форме № 761/пр	Исполнитель
Замечание	id, акт, автор, исходный текст, формализованный текст, метка релевантности, статус	Житель + модуль обработки
Мотивированный отказ	id, акт, текст возражений, редакции, подпись, время	Модуль отказа
Событие (аудит)	id, акт, тип события, субъект, время	Система

Связка дом-УК-председатель — критическая зависимость: без неё не определить, кому направлять акт и кто вправе подписывать. На хакатоне достаточно демо-справочника; для пилота нужна интеграция с ГИС ЖКХ либо загрузка реестра от партнёрских УК.

7. Интеграции

Четыре внешние зависимости. Для хакатона критичны первые две; ГИС ЖКХ и полноценный контур ЭП можно заменить заглушками с честной пометкой в демо.

Интеграция	Назначение	Ключевые требования
МАХ Bot API	Канал доставки, кнопки, роли, уведомления	Приём/отправка сообщений, inline-кнопки, идентификация пользователя, push-уведомления, вебхуки на события
Госключ (КЭП)	Юридически значимая подпись акта и отказа	Инициировать подписание, получить подписанный документ и метаданные подписи, обработать отказ/ошибку подписи
LLM / нейросеть	Формализация, группировка и оценка релевантности замечаний	Вход — свободный текст жителей; выход — формализованный юридический текст и метки; контроль качества и стоимость запроса
ГИС ЖКХ	Справочник дом-УК-председатель	Получение сведений о доме, УК и совете МКД; в MVP заменяется ручным справочником

Подписание и доставка в МАХ — обоснование выбора платформы: приказ прямо допускает электронный способ передачи акта с подтверждением получения, а МАХ даёт и канал с фиксацией вручения, и доступ к квалифицированной подписи через Госключ. Точные форматы API МАХ и Госключа нужно подтвердить по актуальной документации (см. раздел 10).

8. Нефункциональные требования

1. NFR-1 (Безопасность). Разграничение доступа по роли; действия по подписи и отказу доступны только верифицированному председателю; защита канала (TLS).
2. NFR-2 (Персональные данные, 152-ФЗ). Обработка ПДн жителей и председателя на законном основании, с согласием; хранение в РФ; минимизация данных; удаление по запросу.
3. NFR-3 (Юридическая значимость). Подпись и отказ формируются и хранятся так, чтобы сохранять доказательную силу; фиксируются время и субъект действия.
4. NFR-4 (Аудит). Неизменяемый журнал событий по акту: получение, старт сроков, замечания, решение — с метками времени.
5. NFR-5 (Надёжность сроков). Расчёт и срабатывание таймеров не зависят от активности пользователя; пропуск уведомления не должен приводить к незаметному наступлению молчаливого согласия.
6. NFR-6 (Производительность). Отклик бота на действие пользователя — единицы секунд; формализация замечаний нейронкой — асинхронно, с индикатором.
7. NFR-7 (Доступность/UX). Работа внутри МАХ без установки приложений; интерфейс на кнопках; язык понятен непрофессионалу; отсутствие юридического жаргона в подсказках.
8. NFR-8 (Масштабируемость). Архитектура рассчитана на рост числа домов и одновременных актов без переработки ядра; единый федеральный порядок позволяет тиражировать без региональной адаптации.
9. NFR-9 (Отказоустойчивость интеграций). При недоступности Госключ/LLM система деградирует контролируемо: сроки продолжают считаться, действия ставятся в очередь, пользователь информируется.

9. Ограничения, допущения и score MVP

- Область применения. Только МКД с избранным советом дома и председателем, наделённым полномочиями подписывать акты. ТСЖ, ЖСК и дома без совета — вне score (приказ на них не распространяется).
- Форма акта. Используется утверждённая форма из приказа № 761/пр от 26.10.2015; система не переопределяет форму.
- Применение по времени. Порядок распространяется на работы и услуги, выполненные начиная с 01.09.2026.

- Демо-данные. На хакатоне связка дом-УК-председатель и входящий акт могут быть демонстрационными; интеграции с ГИС ЖКХ и боевым контуром Госключа могут быть заглушками с явной пометкой.
- Вне MVP. Фотоподтверждение, кабинет УК с биллингом, электронное голосование ОСС, аналитика на масштабе — по разделу 3 (Won't / Could).
- Допущение. Председатель и активные жители имеют учётную запись в МАХ и доступ к Госключу.

10. Открытые вопросы для команды

1. МАХ Bot API: подтвердить по актуальной документации доступные типы кнопок, идентификацию пользователя и модель уведомлений.
2. Госключ: уточнить способ вызова подписания из бота, форматы подписанного документа и метаданных, обработку ошибок.
3. ГИС ЖКХ: есть ли доступ к API/выгрузке связки дом-УК-председатель; если нет — формат партнёрского реестра от УК.
4. Как в MVP формируется входящий акт: ручная загрузка председателем/оператором или эмуляция направления от УК.
5. Правовая форма мотивированного отказа: минимальный набор обязательных реквизитов и возражений для валидности.
6. LLM: локальная модель или внешний API; требования к обработке ПДн в тексте замечаний.
7. Точные значения внутренних интервалов окна 10 дней (сбор/решение) — фиксированные или настраиваемые на дом.